

Feuille de TD n°3

Outils de comparaison

Équivalents

**Exercice 1.** Équivalence ou pas ?

Quels sont les équivalents corrects parmi les propositions suivantes ?

1.  $n \underset{+\infty}{\sim} n+1$
2.  $x^2 \underset{+\infty}{\sim} x^2 + x$
3.  $\ln(x) \underset{+\infty}{\sim} \ln(x+1)$
4.  $e^n \underset{+\infty}{\sim} e^{2n}$

**Exercice 2.** Équivalents de suites

Trouver un équivalent simple pour chacune des suites suivantes :

1.  $\left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}\right)_{n \geq 2}$
2.  $(\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1})_{n \geq 1}$
3.  $\left(\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)_{n \geq 0}$
4.  $(3n^2 - 2n + 6)_{n \geq 0}$
5.  $\left(\ln\left(\frac{n^2+1}{n^2+2}\right)\right)_{n \geq 0}$
6.  $(\sqrt{n^2+n+1} - \sqrt{n^2-n+1})_{n \geq 0}$
7.  $\left(\frac{\ln(n^2+1)}{n^2+1}\right)_{n \geq 0}$
8.  $((n+10\ln(n))e^{-(n+1)})_{n \geq 1}$
9.  $\left(\frac{n^2 + e^{-5n} + \sqrt{n^7}}{\ln(4n) + n - 3}\right)_{n \geq 1}$
10.  $\left(\sum_{k=0}^n k!\right)_{n \geq 0}$

**Exercice 3.** Équivalents de fonctions I

Montrer les équivalents suivants :

1.  $x+1+\ln(x) \underset{+\infty}{\sim} x$
2.  $x+1+\ln(x) \underset{0}{\sim} \ln(x)$
3.  $\cos(\sin(x)) \underset{0}{\sim} 1$

**Exercice 4.** Équivalents de fonctions II

Trouver des équivalents simples en 0 aux fonctions suivantes :

1.  $x \mapsto \ln(1+x) \sin^2(x)$
2.  $x \mapsto x^2(e^x - 1)$
3.  $x \mapsto \frac{1 - \cos(x)}{2x}$
4.  $x \mapsto (e^x - 1)\sqrt{1+x} - e^x + 1$
5.  $x \mapsto \cos(\sin(x))$
6.  $x \mapsto \frac{e^{-x^2} - 1}{x}$
7.  $x \mapsto \frac{\ln(1+\tan(x))}{\sqrt{\sin(x)}}$

**Exercice 5.** Équivalents et exponentielle I

On considère  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites réelles ne s'annulant pas à partir d'un certain rang.

1. Montrer que  $e^{u_n} \sim e^{v_n}$  si, et seulement si,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n - v_n = 0$ .
2. Si  $u_n \sim v_n$ , a-t-on  $e^{u_n} \sim e^{v_n}$  ?

**Exercice 6.** Équivalents et exponentielle II

1. Montrer que  $\ln(x+1) \underset{+\infty}{\sim} \ln(x)$ .  
A-t-on  $e^{x+1} \underset{+\infty}{\sim} e^x$  ?
2. Montrer que  $\ln(2x) \underset{+\infty}{\sim} \ln(x)$ .  
A-t-on  $e^{2x} \underset{+\infty}{\sim} e^x$  ?

**Exercice 7.** Théorème des gendarmes

On cherche à déterminer un équivalent simple de la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  définie par

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

1. Montrer que pour tout  $k \in \mathbb{N}$ ,

$$\frac{1}{\sqrt{k+1}} \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{\sqrt{t}} dt \leq \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

2. En déduire que pour tout entier  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$2\sqrt{n+1} - 1 \leq u_n \leq 2\sqrt{n+1} - \frac{1}{\sqrt{n+1}}.$$

3. Donner un équivalent simple de la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .